44 토목 시공
सिभिल निर्माण



상수도관을 설치할 때 뭘 주의해야 돼요?

누수가 발생하지 않도록 관을 잘 연결해야 돼요.

문법
व्याकरण

-아야겠/어야겠-
-도록

어휘
शब्दावली

준설 관련 어휘
जलमार्गको माटो निकाल्ने कामसम्बन्धी शब्दावली

상하수도 시공 관련 어휘
खानेपानी र ढल प्रणालीको निर्माणसम्बन्धी शब्दावली

문화와 정보
संस्कृति र जानकारी

한국의 대규모 토목 공사
कोरियाका ठूला सिभिल निर्माणकार्य

학습 목표
सिकाइका उद्देश्य

준설 작업에 대해 묻고 대답할 수 있다.
जलमार्गको माटो निकाल्ने कामबारे सोध्न र जवाफ दिन सक्ने।

상하수도 시공 과정에 대해 말할 수 있다.
खानेपानी र ढल प्रणाली निर्माणको प्रक्रियाबारे कुरा गर्न सक्ने।

어휘 शब्दावली 1 준설 관련 어휘 जलमार्गको माटो निकाल्ने काम



흙/토사
माटो / बगेर आएको माटो



침전물
थिग्रिएको पदार्थ



수로
जलमार्ग



준설하다
जलमार्ग खनेर सफा गर्नु



쌓이다
थुप्रिनु



퍼내다
खनेर निकाल्नु



제거하다/긁어내다
हटाउनु / कोतरेर निकाल्नु



토사를 처리하다
माटोको व्यवस्थापन गर्नु



빨아들이다/흡입하다
सोसेर तान्नु



물을 뿌리다
पानी छर्कनु



물을 빼다
पानी निकाल्नु

하천 खोला 고압 उच्च चाप 호스 होस पाइप 딱딱하다 कडा हुनु 미루다 पछि सार्नु 구역 क्षेत्र
나누다 भाग लगाउनु 주문량 अर्डरको मात्रा 흐르다 बग्नु 어서 छिट्टै 그동안 त्यस अवधिमा
부드럽다 नरम हुनु 펌프 पम्प 굳다 कडा हुनु

알맞은 것을 골라 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.
उपयुक्त विकल्प छानेर उदाहरणमा जस्तै संवाद पूरा गर्नुहोस्।

퍼내다 제거하다 빨아들이다 뿌리다

[보기]

가 : 침전물이 많은데 어떻게 할까요?

나 : 흡입 호스로 빨아들입시다.

(1) 가 : 하천에 수풀이 많은데 어떻게 할까요?

나 : 수풀을 _____.

(2) 가 : 하천 바닥이 딱딱한데 어떻게 할까요?

나 : 고압 호스로 물을 _____.

(3) 가 : 하천 바닥에 토사가 많이 쌓였는데 어떻게 할까요?

나 : 토사를 _____.

-아야겠/어야겠-

'-아야겠/어야겠-'은 동사, 형용사에 붙어 말하는 사람의 생각을 근거로 상황이 어떻게 되어야 할 것이라고 추측함을 나타낸다.

'-아야겠/어야겠-' क्रिया वा विशेषणमा जोडिएर बोल्ने व्यक्तिको विचारका आधारमा अवस्था कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने अनुमान जनाउँछ।

ㅏ, ㅗ	-아야겠-	파다 → 파야겠어요
ㅓ, ㅜ, ㅣ …	-어야겠-	섞다 → 섞어야겠어요
-하다	-해야겠-	처리하다 → 처리해야겠어요

예 작업장에 냄새가 좀 심해서 창문을 **열어야겠어요**.
유수프 씨, 콘크리트 타설 전에 철근을 **결속해야겠어요**.
가 : 내일 새벽에 출근해야 돼요.
나 : 그래요? 오늘 일찍 **자야겠네요**.

TIP '-아야겠/어야겠-'은 동사에 붙어 말하는 사람의 강한 의지를 나타낸다.

'-아야겠/어야겠-' क्रियामा जोडिएर बोल्ने व्यक्तिको दृढ इच्छा जनाउँछ।

예 재고 정리할 사람이 부족하니까 제가 **가 봐야겠어요**.

1. 알맞은 것을 골라 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

उपयुक्त विकल्प छानेर उदाहरणमा जस्तै संवाद पूरा गर्नुहोस्।

퍼내다 미루다 뿌리다 작업하다

[보기]
가 : 준설해야 될 곳이 좀 넓어요.
나 : 그럼 구역을 나눠서 작업해야겠어요.

(1) 가 : 호수 바닥에 침전물이 많이 쌓였네요.
나 : 굴착기로 침전물을 _____.

(2) 가 : 하천 바닥이 너무 딱딱한데요.
나 : 그럼 고압 호스로 물을 _____.

(3) 가 : 오늘 하루 종일 비가 온다고 해요.
나 : 그럼 콘크리트 타설을 내일로 _____.

2. [보기]와 같이 알맞은 것을 연결하고 문장을 쓰세요.

सम्बन्धित कुरा जोडेर उदाहरणमा जस्तै वाक्य लेख्नुहोस्।

[보기]	주문량이 많다	물부터 빼다
(1)	자재가 부족하다	하천을 준설하다
(2)	물이 잘 흐르지 않다	작업을 서두르다
(3)	제품이 손상될 수 있다	창고에서 가져오다
(4)	물 때문에 작업하기 힘들다	완충재로 포장하다

[보기] 주문량이 많으니까 작업을 서둘러야겠어요.

(1) _____.

(2) _____.

(3) _____.

(4) _____.

대화 संवाद 1

243



유수프 여기가 오늘 준설 작업을 할 곳이에요?
आज जलमार्गको माटो निकाल्ने काम गर्ने ठाउँ यही हो?

반장님 네. 하천에 토사가 많이 쌓여서 물이 잘 흐르지 못하네요. 시간이 많이 걸리겠어요. 어서 물부터 뺍시다.
हजुर। खोलामा माटो धेरै थुप्रिएकाले पानी राम्ररी बग्न सकेको छैन। धेरै समय लाग्ने रहेछ। छिट्टै पहिले पानी निकालौँ।

유수프 반장님, 수풀 때문에 작업하기 힘들 것 같아요. 물을 빼기 전에 굴착기로 수풀을 먼저 제거해야겠어요.
टोलीप्रमुखज्यू, झाडीका कारण काम गर्न कठिन होला जस्तो छ। पानी निकाल्नुअघि एक्स्काभेटरले पहिले झाडी हटाउनुपर्ने भयो।

반장님 그렇게 하죠. 그다음에 흡입 호스로 토사를 빨아들이는 게 좋겠어요.
त्यसै गरौँ। त्यसपछि सोस्ने होस पाइपले माटो ताने राम्रो होला।

유수프 그리고 반장님, 그동안 비가 많이 안 와서 저쪽은 흙이 딱딱하게 굳어 있어요.
अनि टोलीप्रमुखज्यू, यस अवधिमा धेरै पानी नपरेकाले त्यतातिरको माटो साह्रो भएर जमेको छ।

반장님 그럼 그곳은 고압 호스로 물을 뿌려서 흙을 부드럽게 만듭시다.
त्यसो भए त्यहाँ उच्च चापको होस पाइपले पानी छर्केर माटो नरम बनाऔँ।

대답해 봐요! जवाफ दिनुहोस्!

1. 왜 하천의 물이 잘 흐르지 못해요? खोलाको पानी किन राम्ररी बग्न सकेको छैन?
2. 무슨 작업을 가장 먼저 해야 돼요? सबैभन्दा पहिले कुन काम गर्नुपर्छ?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. दिइएका अभिव्यक्ति प्रयोग गरेर बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्।



- 토사가 많이 있다, 흡입 호스, 토사를 빨아들이다, 호스를 연결하다
- **침전물이 많이 쌓여 있다, 펌프, 침전물을 제거하다, 펌프를 작동시키다**

가 : 토사가 많이 있네요.
나 : 흡입 호스로 토사를 빨아들여야겠어요.
가 : 그럼 제가 가서 호스를 연결할게요.

발음 | उच्चारण

244

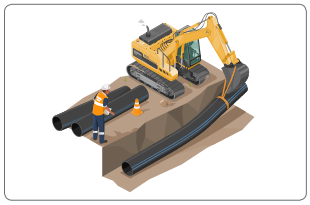
'ㅎ' 뒤에 모음으로 시작된 어미나 접미사가 결합되는 경우에는 'ㅎ'을 발음하지 않는다.
स्वरबाट सुरु हुने क्रियाको प्रत्यय वा अर्को प्रत्यय जोडिँदा 'ㅎ', 'ㅎ' को उच्चारण हुँदैन।

(1) 좋아요[조아요] 낳아[나아] 놓은[노은]
(2) 쌓이다[싸이다] 놓이다[노이다]

어휘 शब्दावली 2 상하수도 시공 관련 어휘 खानेपानी र ढल प्रणालीको निर्माण



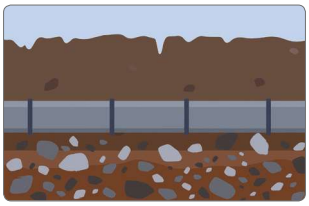
땅을 파다(터파기)
जमिन खन्नु



관을 배치하다
पाइप राख्नु



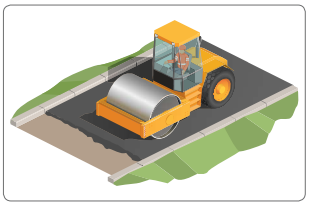
관을 연결하다
पाइप जोड्नु



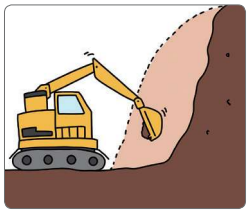
채우다
भर्नु



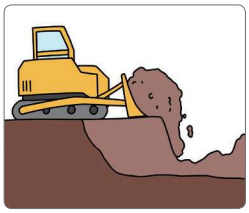
메우다
पुरेर भर्नु



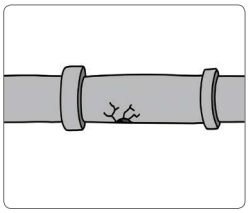
다지다
खाँद्नु



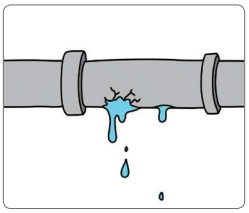
흙을 깎다(절토)
माटो काट्नु



흙을 쌓다(성토)
माटो थुपार्नु



균열이 생기다
चिरा पर्नु



누수가 발생하다
पानी चुहिनु

주위 वरिपरि　가까이 नजिकै　제자리 आफ्नै ठाउँमा　너비 चौडाइ　되메우기 पुनः माटो भर्नु
진행되다 अगाडि बढ्नु　핸드 램머 हाते माटो खाँद्ने यन्त्र

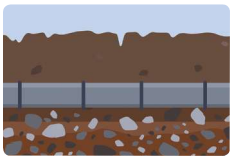
그림을 보고 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.
चित्र हेरेर उदाहरणमा जस्तै संवाद पूरा गर्नुहोस्।

[보기]



가 : 작업 준비가 끝났어요.
나 : 그럼 먼저 땅을 파세요.

(1)



가 : 관을 연결했어요.
나 : 그럼 관 주위를 모래와 자갈로 _____.

(2)



가 : 채우는 작업이 끝났어요.
나 : 그럼 땅을 다시 _____.

(3)



가 : 땅을 다 메웠어요.
나 : 그럼 땅을 _____.

-도록

'-도록'은 주로 동사에 붙어 뒤 절의 행위에 대한 목적 또는 정도나 한계를 나타낸다.

'-도록' मुख्यतः क्रियामा जोडिएर पछिल्लो वाक्यखण्डको कामको उद्देश्य, मात्रा वा सीमा जनाउँछ।

예 누수가 **생기지 않도록** 관을 잘 연결해야 돼요.
앞이 잘 **보이도록** 지게차에 물건을 높이 쌓지 마세요.
사람들이 안전하게 **다니도록** 작업장 주위를 정리하겠습니다.

1. 알맞은 것을 골라 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.

उपयुक्त विकल्प छानेर उदाहरणमा जस्तै वाक्य पूरा गर्नुहोस्।

물이 잘 흐르다	원사가 변색되지 않다	원단이 오염되지 않다
땅을 메울 때 사용할 수 있다	제시간에 작업을 시작할 수 있다	

[보기]

원단이 오염되지 않도록 조심해서 옮겨 주세요.

(1) _____ 하천을 준설해야겠어요.

(2) _____ 온도 관리에 신경 쓰세요.

(3) _____ 자재를 미리 갖다 놓을게요.

(4) _____ 흙을 수로 가까이에 쌓아 두세요.

2. [보기]와 같이 문장을 바꾸세요. उदाहरणमा जस्तै वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्।

[보기]

"관을 매설할 때 관 너비보다 땅을 넓게 파야 작업자들이 일하기 쉬워요."
➡ 작업자들이 일하기 쉽도록 땅을 관 너비보다 넓게 파야 돼요 .

(1) "완충재로 꼼꼼하게 포장해야 제품이 손상되지 않아요. "
➡ _____.

(2) "다 쓴 공구를 제자리에 둬야 필요할 때 바로 사용할 수 있어요."
➡ _____.

(3) "창고에 있는 재고를 기록해 둬야 재고를 쉽게 파악할 수 있어요."
➡ _____.

(4) "직사광선을 피해서 원사를 보관해야 원사가 상하지 않아요."
➡ _____.

대화 संवाद 2

245

유수프 배관 연결 작업이 끝났어요. 이제 되메우기를 하면 될 것 같아요.
पाइप जोड्ने काम सकियो। अब पुनः माटो भरे हुन्छ जस्तो छ।

반장님 누수가 발생하지 않도록 잘 연결했지요?
पानी नचुहिने गरी राम्ररी जोड्नुभयो, होइन?

유수프 네, 다시 확인했어요.
हजुर, फेरि जाँच गरेँ।

반장님 좋아요. 그럼 굴착기로 되메우기가 어느 정도 진행되면 다지기 작업을 시작해 주세요.
राम्रो। त्यसो भए एक्स्काभेटरले पुनः माटो भर्ने काम केही अगाडि बढेपछि खाँद्ने काम सुरु गरिदिनुहोस्।



유수프 반장님, 수로가 좁아서 핸드 램머로 다져야 겠는데요?
टोलीप्रमुखज्यू, जलमार्ग साँघुरो भएकाले हाते खाँद्ने यन्त्रले खाँद्नुपर्ने भयो, होइन?

반장님 네, 그렇게 하지요. 다지기 작업 전에 돌부터 먼저 제거하고요. 안 그러면 다칠 수 있어요.
हजुर, त्यसै गर्नुहोस्। खाँद्ने कामअघि पहिले ढुङ्गा हटाउनुहोस्। त्यसो नगरे चोट लाग्न सक्छ।

대답해 봐요! जवाफ दिनुहोस्!

1. 되메우기 작업이 끝나면 무엇을 하면 돼요?
   पुनः माटो भर्ने काम सकिएपछि के गर्नुपर्छ?
2. 땅을 다지기 전에 무엇부터 해야 돼요?
   जमिन खाँद्नुअघि पहिले के गर्नुपर्छ?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. दिइएका अभिव्यक्ति प्रयोग गरेर बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्।



- 터파기가 끝나다, 관을 설치하다, 작업하기 쉽다, 땅을 조금 더 파다
- **관을 연결하다, 되메우기를 하다, 균열이 생기지 않다, 관 주위에 자갈을 채우다**

가 : 터파기가 끝났어요. 관을 설치하면 될까요?
나 : 작업하기 쉽도록 땅을 조금 더 파야 돼요.
가 : 네, 알겠습니다.

유용한 표현 | उपयोगी अभिव्यक्ति

246

미안해서 어떡하죠?
माफ गर्नुहोला।

가 : 내일 나하고 근무시간 좀 바꿔 줄 수 있어요?
भोलि मसँग कामको समय साटिदिन सक्नुहुन्छ?
나 : 내일은 저도 밤에 일이 좀 있는데요. **미안해서 어떡하죠?**
भोलि राति मेरो पनि काम छ। माफ गर्नुहोला।

한국의 대규모 토목 공사

कोरियाका ठूला सिभिल निर्माणकार्य

토목은 도로, 철도, 공항, 교량, 댐 등 사회 기반 시설을 건설하는 공사를 말하는데 한국은 우수한 기술력을 바탕으로 국내외의 다양한 대규모 토목 공사를 수행해 오고 있습니다. 사막을 녹지로 만들기 위한 20세기 최대 규모의 토목 공사로 '사막의 녹색혁명'이라 불리는 리비아의 대수로 공사도 한국의 기술력으로 진행되었습니다.

सिभिल निर्माण भनेको सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, पुल र बाँधजस्ता सामाजिक आधारभूत संरचना बनाउने काम हो। कोरियाले उत्कृष्ट प्राविधिक क्षमताका आधारमा देशभित्र र विदेशमा विभिन्न ठूला सिभिल निर्माणकार्य गर्दै आएको छ। मरुभूमिलाई हरियाली क्षेत्रमा बदल्नका लागि गरिएको बीसौँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो सिभिल निर्माणकार्य र 'मरुभूमिको हरित क्रान्ति' भनिने लिबियाको विशाल जलमार्ग परियोजना पनि कोरियाको प्राविधिक क्षमताबाट अघि बढाइएको थियो।

한국에서도 한국의 지도를 바꿀 정도의 대규모 토목 공사가 여러 차례 이루어졌습니다. 먼저 세계로 통하는 한국의 관문인 '인천국제공항'은 대규모 토목 공사로 이루어진 결과물입니다. 인천국제공항은 인천 앞바다에 있던 몇 개의 섬을 간척하여 건설한 동북아시아의 허브 공항입니다. 인천국제공항을 송도국제도시와 연결하는 '인천대교'는 수상 교량의 길이가 21.38km나 되는 한국에서 가장 긴 다리입니다. 2009년에 개통된 인천대교는 왕복 6차로로 주탑의 높이가 무려 238.5m에 이르는 한국에서 가장 거대한 사장교입니다.



कोरियामा पनि कोरियाको नक्सा बदलिने हदका ठूला सिभिल निर्माणकार्य धेरैपटक भएका छन्। पहिले, संसारतर्फ जाने कोरियाको ढोका 'इन्छन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल' ठूला सिभिल निर्माणकार्यबाट बनेको परिणाम हो। इन्छन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल इन्छनको अगाडिको समुद्रमा रहेका केही टापु जोडेर बनाइएको उत्तरपूर्वी एसियाको हब विमानस्थल हो। यसलाई सोड्दो अन्तर्राष्ट्रिय सहरसँग जोड्ने 'इन्छन पुल' कुल २१.३८ किमि लम्बाइ भएको कोरियाको सबैभन्दा लामो पुल हो। सन् २००९ मा खुलेको इन्छन पुल दुवैतर्फ गरी ६ लेन र मुख्य टावरको उचाइ पूरै २३८.५ मिटर पुग्ने कोरियाको सबैभन्दा विशाल केबलले तानिएको पुल हो।



2010년에 개통된 거가대교는 부산과 거제를 연결하는 다리입니다. 사장교와 육상터널, 해저침매터널 (समुद्रमुनिको डुबाइएको सुरुङ) 이루어진 총 길이 8.2km의 세계에서 가장 긴 해상 다리 중 하나입니다. 거가대교는 부산과 거제를 연결하는 중요한 교통로로 사용되고 있을 뿐만 아니라 인근 지역 간의 교류를 촉진하는 데도 크게 기여하고 있습니다.

सन् २०१० मा खुलेको गगो पुल बुसान र गजेलाई जोड्ने पुल हो। केबलले तानिएको पुल, जमिनको सुरुङ र समुद्रमुनि डुबाएर बनाइएको सुरुङ मिलेर बनेको कुल ८.२ किमि लामो यो पुल संसारका सबैभन्दा लामा समुद्री पुलमध्ये एउटा हो। गगो पुल बुसान र गजेलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण यातायात मार्गका रूपमा प्रयोग भइरहेको मात्र होइन, आसपासका क्षेत्रबीचको आदानप्रदान बढाउन पनि ठूलो योगदान दिइरहेको छ।

확인해요 | स्वमूल्याङ्कन

- **준설 작업에 대해 묻고 대답할 수 있다.** म जलमार्गको माटो निकाल्ने कामबारे सोध्न र जवाफ दिन सक्छु। ☐
- **상하수도 시공 과정에 대해 말할 수 있다.**
  म खानेपानी र ढल प्रणाली निर्माणको प्रक्रियाबारे कुरा गर्न सक्छु। ☐
- **해야 하는 작업의 목적이나 결과를 표현할 수 있다.**
  म गर्नुपर्ने कामको उद्देश्य वा परिणाम व्यक्त गर्न सक्छु। ☐

1. 다음 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

굴착기입니다.

① 

② 

③ 

④ 

2. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오.

① 쌓여 있는 토사를 껐어요.
② 고압 호스로 물을 뿌렸어요.
③ 원사 창고의 온도를 준비했어요.
④ 비가 와서 덮개로 자재를 뚫었어요.

3. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

상수도관에 _____ 이/가 발생했다고 합니다. 상수도관에 균열이 생겨서 물이 새는 것 같습니다.

① 소음 ② 먼지 ③ 누수 ④ 연기

4. 다음은 무엇에 대한 설명입니까?

물속에 쌓인 모래나 진흙을 파내서 수로를 깨끗하고 깊게 만드는 작업입니다.

① 준설 작업
② 도색 작업
③ 선반 작업
④ 발파 작업

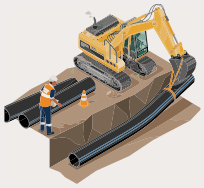
5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오.

한국은 우수한 기술력을 바탕으로 국내외의 다양한 대규모 토목 공사를 수행해 오고 있습니다. 대표적인 예로 인천 앞바다에 있던 몇 개의 섬을 간척하여 건설한 '인천국제공항'을 들 수 있습니다. 그리고 한국에서 가장 거대한 사장교인 왕복 6차로의 '인천대교'와 총 길이 8.2km의 세계에서 가장 긴 해상 다리 중 하나인 '거가대교'가 있습니다. '사막의 녹색혁명'이라 불리는 리비아의 대수로 공사도 한국의 기술력을 잘 보여 주는 예입니다.

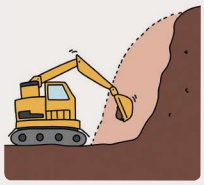
① 거가대교는 왕복 6차로의 사장교입니다.
② 인천국제공항은 사막 위에 세워졌습니다.
③ 인천대교는 세계에서 가장 긴 해상 다리입니다.
④ 리비아의 대수로 건설은 한국의 기술로 이루어졌습니다.

1. 다음을 듣고 들은 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

① 

② 

③ 

④ 

2. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오.

① 여기부터 다지세요.
② 꼼꼼하게 다지세요.
③ 핸드 램머로 다지세요.
④ 돌을 제거한 후에 다지세요.

3. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까?

① 작업 도구
② 작업 기간
③ 작업 절차
④ 작업 현장

4. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

① 정신 바짝 차려야 돼요.
② 아직 일이 어렵다고 해요.
③ 나머지는 내일 하려고 해요.
④ 하던 일을 얼른 끝내고 갈게요.

5. 여자가 이어서 할 행동은 무엇입니까?

① 토사를 쌓아 놓습니다.
② 굴착기로 흙을 퍼냅니다.
③ 수풀을 제거하러 갑니다.
④ 기사에게 말을 전하러 갑니다.

듣기지문

1. 여 : 반장님, 뭐부터 해야 돼요?
   남 : 굴착기로 흙부터 깎읍시다.

2. 남 : 무엇으로 땅을 다질까요?

3. 여 : 관을 모두 설치했는데 이제 땅을 메우면 되지요?
   남 : 아니요, 먼저 모래와 자갈로 관 주변을 채우세요.

4. 여 : 이따가 저하고 관 연결 작업을 좀 같이 해요.

5. 남 : 하천에 토사가 많이 쌓였네요. 얼른 작업을 시작합시다.
   여 : 수풀이 많은데 흙을 퍼내기 전에 수풀부터 제거하는 게 어떨까요?
   남 : 좋아요. 굴착기 기사님한테 작업을 시작하시라고 전해 주세요.
   여 : 네, 바로 갔다 오겠습니다.